实习二：球粒陨石及其观察

曹亚琦 2200012611

1. 整个薄片中球粒的总体类型、冲击变质/风化特征

在正交偏光显微镜下整体观察薄片，知薄片以斑状橄榄石和斑状辉石为主，伴有隐晶质结构、炉条状橄榄石、放射状辉石和粒状橄榄石-辉石等结构。

薄片整体消光正常，未见或见极弱的波状消光，说明其未受冲击或受到极弱冲击，属于 S1~S2 冲击变质阶段。

风化程度较弱，根据金属氧化情况推断为 W1~W2 风化等级。

图 1 手持薄片对光拍照

2. 单个球粒的结构、矿物组成及其成因

在薄片观察中，斑状、粒状、炉条状橄榄石、放射状辉石等球粒结构均有涉及，如下图所示，所有照片均在正交偏光、4 倍物镜下拍摄。

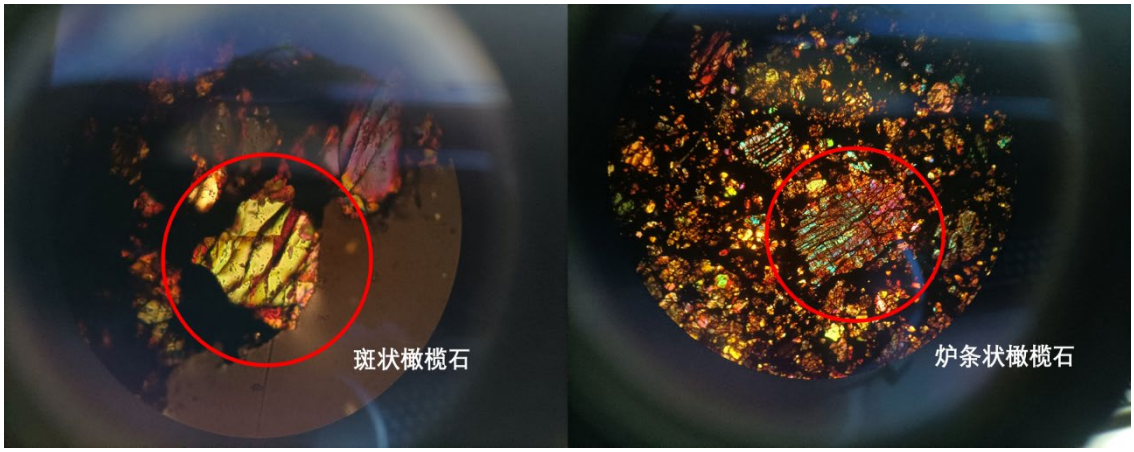

图 2 斑状橄榄石（左）和炉条状橄榄石（右）

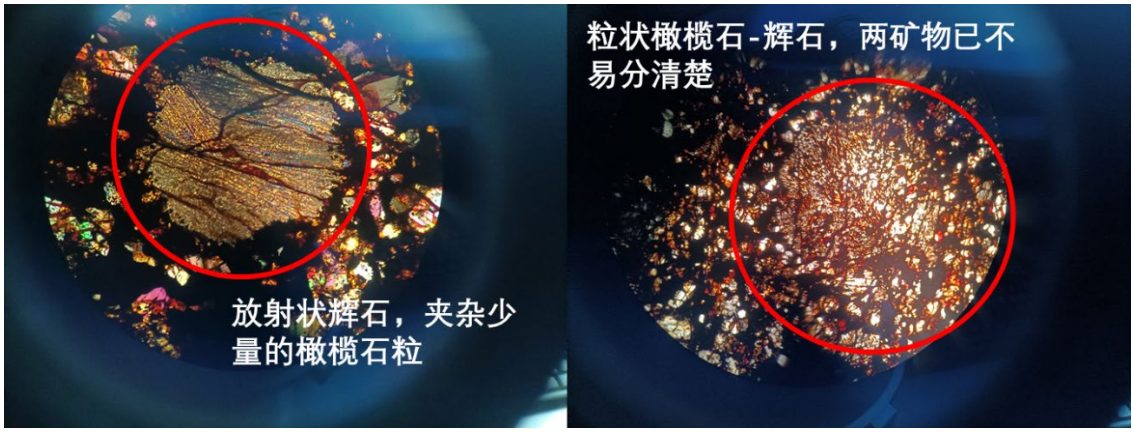

图 3 夹杂少量橄榄石粒（蓝色小点）的放射状辉石（左）和粒状橄榄石-辉石（右）

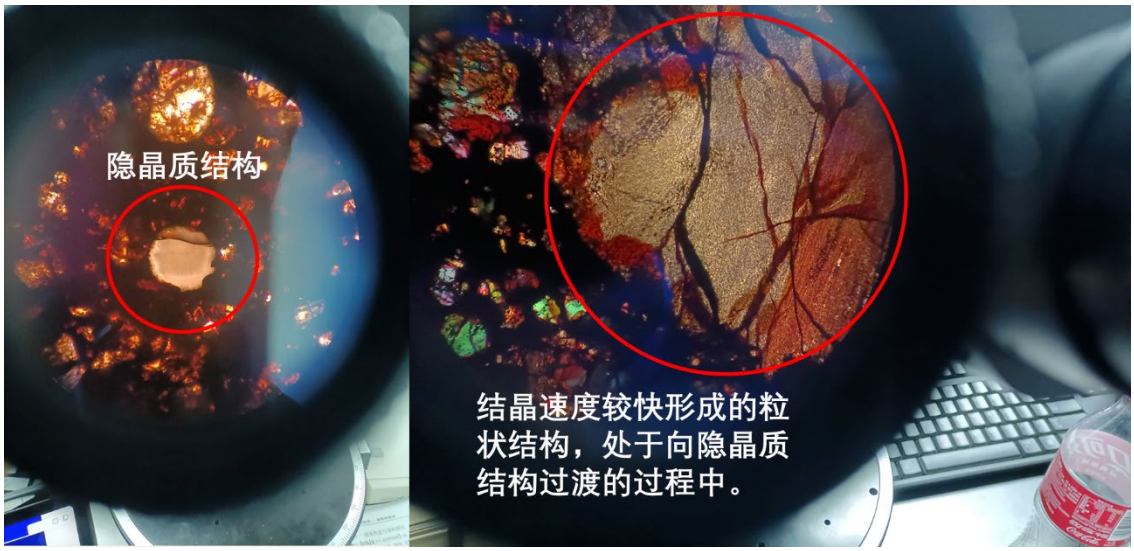

图 4 隐晶质结构（左）及向隐晶质过渡的粒状结构（右）

部分结构的成因：

（1）斑状、粒状、隐晶质结构：与结晶时冷却速度有关，从斑状至隐晶质冷却速度逐渐增快。

（2）炉条状结构：初始温度高（约为 1400-1700℃），接近完全熔融；冷却速率快（限定在 500-2500℃），冷却速率越低，形成的橄榄石晶体越大。